

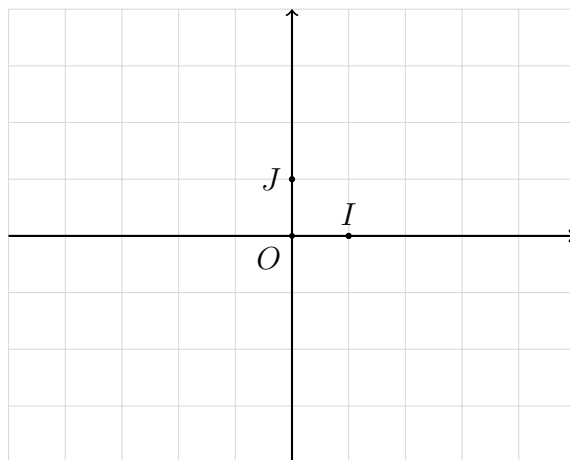
Chapitre 1 – Exercices

Repérage et configurations dans le plan

Exercice 1 :

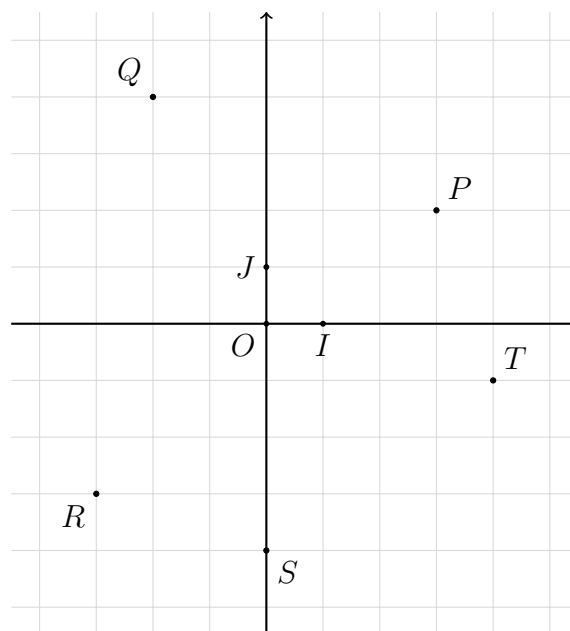
Dans un repère orthonormé $(O; I; J)$, on considère les points $A(1; 2)$ $B(-2; 1)$ $C(-2; 3)$ et $D(-1; -2)$.

- 1) Placer les points A , B , C et D .
- 2) Sans calcul, citer deux points ayant la même abscisse. Et la même ordonnée ?
- 3) Donner les coordonnées du point D' , symétrique de D par rapport à l'axe des ordonnées.



Exercice 2 :

Sur la figure ci-contre, un repère orthonormé $(O; I; J)$ est tracé ainsi que cinq points P , Q , R , S et T . Lire les coordonnées de chacun de ces points.



Exercice 3 :

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier.

- 1) Un repère orthogonal est nécessairement orthonormé.
- 2) Un repère orthonormé est nécessairement orthogonal.
- 3) Léa trace un repère $(O; I, J)$ tel que $OI = OJ$ mais tel que les droites (OI) et (OJ) ne sont pas perpendiculaires. Ce repère est-il orthogonal ? orthonormé ?

Exercice 4 : ★

Dans un repère orthonormé, on considère les points $Y(2; 6)$ et $Z(-4; 1)$.

- 1) Le point Y est le symétrique du point A par rapport à l'origine O . Déterminer les coordonnées du point A .
- 2) En appliquant au point B une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, puis une symétrie par rapport à l'origine O : on obtient le point Z . Déterminer les coordonnées du point B .

Exercice 5 :

Dans un repère orthonormé, calculer les longueurs suivantes (on donnera la valeur exacte, éventuellement sous forme de racine carrée simplifiée).

- 1) AB , avec $A(-2; 3)$ et $B(4; 1)$.
- 2) CD , avec $C(-3; -1)$ et $D(5; 5)$.

Exercice 6 :

Dans un repère orthonormé, on considère $A(-1; -2)$, $B(5; 1)$ et $C(2; 7)$.

- 1) Calculer AB , BC et AC .
- 2) Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier.

Exercice 7 :

Dans un repère orthonormé, on considère $A(-3; 1)$, $B(2; 4)$ et $C(4; -2)$. Calculer le périmètre du triangle ABC , arrondi au dixième d'unité.

Exercice 8 : ★

Soit $P(3; -7)$ et R deux points dans un repère orthonormé. On sait que l'ordonnée de R est $y_R = 1$ et que la distance $PR = \sqrt{73}$. Déterminer l'abscisse du point R .

Exercice 9 :

Déterminer les coordonnées du milieu M de $[AB]$ dans chacun des cas suivants.

- 1) $A(-3; 4)$ et $B(7; 2)$.
- 2) $A(1; -2)$ et $B(-1; -4)$.

Exercice 10 :

Le point I est le milieu de $[AB]$. Déterminer les coordonnées de B dans chacun des cas suivants.

- 1) $A(2; -3)$ et $I(4; 3)$.
- 2) $A(-1; -2)$ et $I(5; 0)$.

Exercice 11 : ★

On donne $A(2; 3)$, $B(5; 2)$ et $C(6; 3)$. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice 12 :

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-3; -2)$, $B(3; -1)$, $C(4; 3)$ et $D(-2; 2)$.

- 1) Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
- 2) On admet que si $ABCD$ est un rectangle, alors ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont la même longueur. $ABCD$ est-il un rectangle ?
- 3) Calculer le périmètre de $ABCD$, arrondi au dixième de centimètre.

Exercice 13 :

Dans un repère orthonormé, on considère $A(1; 4)$, $B(5; 4)$ et $C(3; 0)$.

- 1) Montrer que le triangle ABC est isocèle en C .
- 2) Calculer les coordonnées du point K , milieu de $[BC]$.

Exercice avancé : ★★

Points équidistants de deux autres points

Dans un repère orthonormé, on considère $A(2; 7)$ et $B(8; 1)$. On cherche les points $M(x; y)$ du plan tels que $AM = BM$.

- 1)
 - a. Montrer que $AM^2 = x^2 + y^2 - 4x - 14y + 53$
 - b. Montrer que $BM^2 = x^2 + y^2 - 16x - 2y + 65$.
- 2) Justifier que la condition $AM = BM$ équivaut à $AM^2 = BM^2$.
- 3) En utilisant les expressions de la question 1, montrer que la condition $AM = BM$ équivaut à une égalité de la forme
$$y = x - 1.$$
- 4) Calculer les coordonnées du milieu K de $[AB]$ et vérifier qu'il vérifie cette égalité. Cela vous semble-t-il cohérent ? Justifier en une phrase.
- 5) Déterminer les coordonnées du point N qui vérifie $y = x - 1$ et qui appartient à l'axe des abscisses, puis vérifier par le calcul que $AN = BN$.